

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR dan METHOD



OLEH :
TEGUH ESA MAULANNA
2411532005

DOSEN PENGAMPU:
NURFIAH, S.ST, M.Kom.,

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2025

A. Pendahuluan

Class bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variable dalam satu tempat. Class merupakan Kumpulan dari berbagai objek atau blueprint untuk membuat objek. Class akan merepresentasikan objek yang akan dibuat. Jadi dalam membuat nama class harus disesuaikan dengan objek yang akan dibuat.

Objek Adalah sebuah variable instance yang merupakan perwujudan nyata dari sebuah class. Sebuah objek digambarkan dengan variable dan method.

Konstruktor merupakan method khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek (instance). Biasanya method digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk sebuah objek.

Method berfungsi untuk menjelaskan bagaimana suatu atribut digunakan. Method adalah Kumpulan program yang mempunyai nama. Method merupakan suatu operasi berupa fungsi – fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method didefinisikan pada class akan tetapi dipanggil melalui objek.

B. Tujuan

1. Membuat class, object, encapsulation, constructor dan method untuk aplikasi laundry seperti class User, Customer, Service dan Order.
2. Membuat desain antarmuka aplikasi Laundry Login dan Halaman Utama.
3. Mampu menggunakan method pada JFrame/Tampilan aplikasi
4. Mampu membuat fungsi berpindah dari tampilan login ke halaman utama

C. Langkah Kerja Praktikum

- a) Membuat project dan package baru
 1. Buatlah sebuah project baru Bernama laundryapps.
 2. Buatlah package baru bernama model dan ui.
- b) Membuat class user.
 1. Buatlah sebuah class baru di dalam package model dengan nama user.
 2. Tambahkan variable atau atribut kedalam class tersebut.

```
public class User {  
    String id, nama, username, password;
```

Menambahkan 4 variabel atau atribut yaitu id, nama, username, dan password dengan tipe data string. Variabel id untuk menyimpan id user, variable nama untuk menyimpan nama user, variable username untuk menyimpan username login, dan password untuk menyimpan password login.

3. Tambahkan method getter dan setter untuk setiap variable.

```

public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

public String getUsername() {
    return username;
}

public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
}

public String getPassword() {
    return password;
}

public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}

```

Method getter atau get digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah variable atau atribut (mengembalikan nilai), sedangkan method setter atau set digunakan untuk mengubah nilai dari sebuah variable atau atribut (memberikan nilai).

4. Membuat method untuk login.

```

public static boolean login(String username, String password) {
    boolean isLogin = false;
    User user = new User();
    user.setId("1");
    user.setNama("fulan");
    user.setUsername("fulan");
    user.setPassword("12345");

    if(user.getUsername().equalsIgnoreCase(username)
        && user.getPassword().equalsIgnoreCase(password)) {
        isLogin = true;
    } else {
        isLogin = false;
    }
    return isLogin;
}

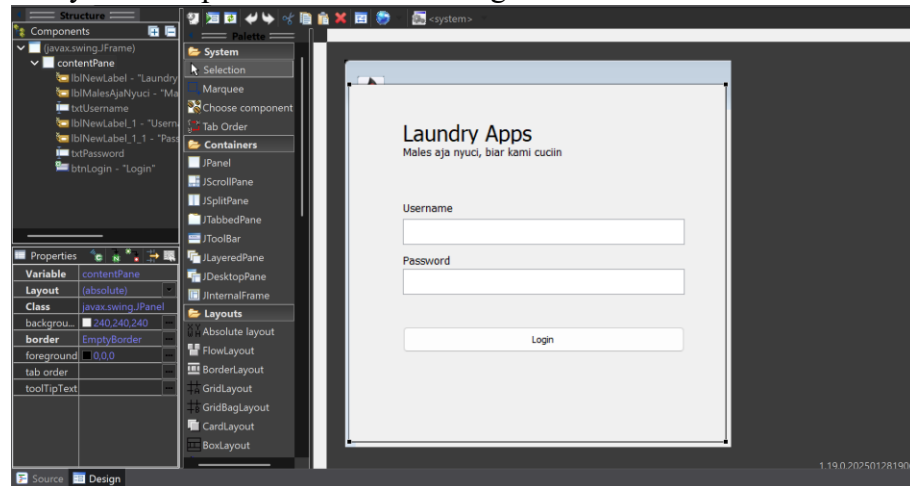
```

Method ini bertipe static atau bisa dipanggil tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Method ini mengembalikan data dengan tipe boolean

(true/false) dengan parameter username dan password yang diinput user. Tambahkan objek default untuk user yang nantinya akan dicocokkan oleh **equalsIgnoreCase()**. Jika data yang diinput sesuai dengan user default variable **isLogin** jadi **true** dan sebaliknya. Lalu kembalikan variable **isLogin**.

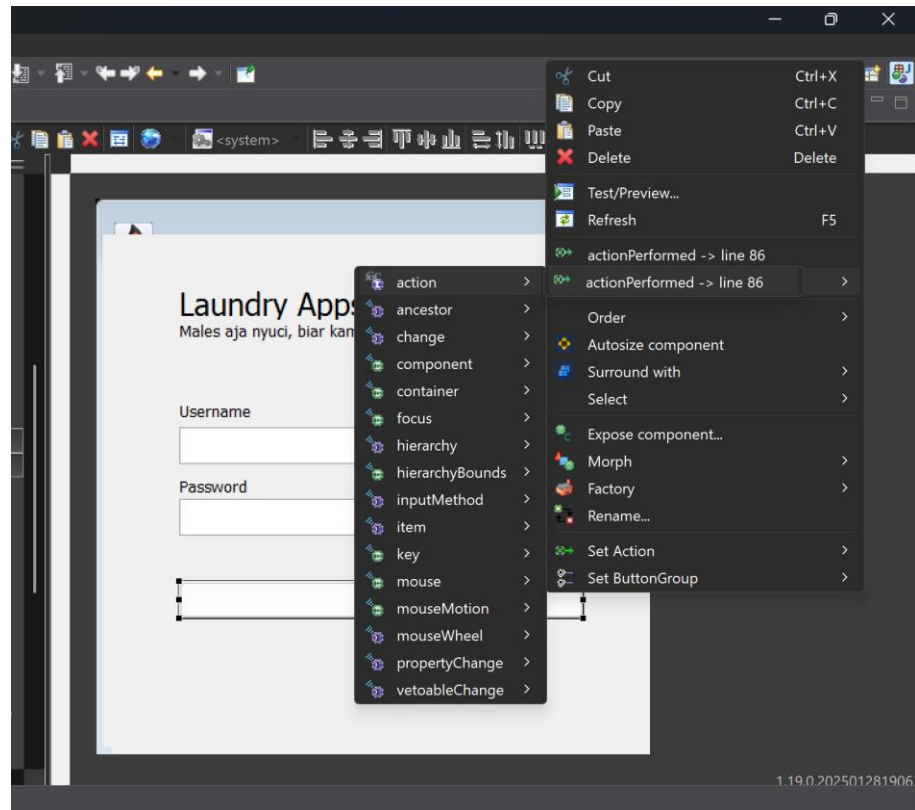
c) Membuat tampilan login.

1. Buatlah sebuah class GUI menggunakan JFrame dengan nama LoginFrame dalam package UI.
2. Menyusun tampilan dalam menu design.



Terdiri dari label judul berisikan “Laundry Apps” dan “Males aja nyuci, biar kami cucin”. Terdapat label “Username” dan textField untuk mengisikan inputan username dari user. Terdapat label “Password” dan textField untuk mengisikan inputan password dari user. Terdapat button “Login” dibagian bawah untuk memproses login.

3. Tambahkan actionPerformed pada button login.



4. Menambahkan method pada button login.

```

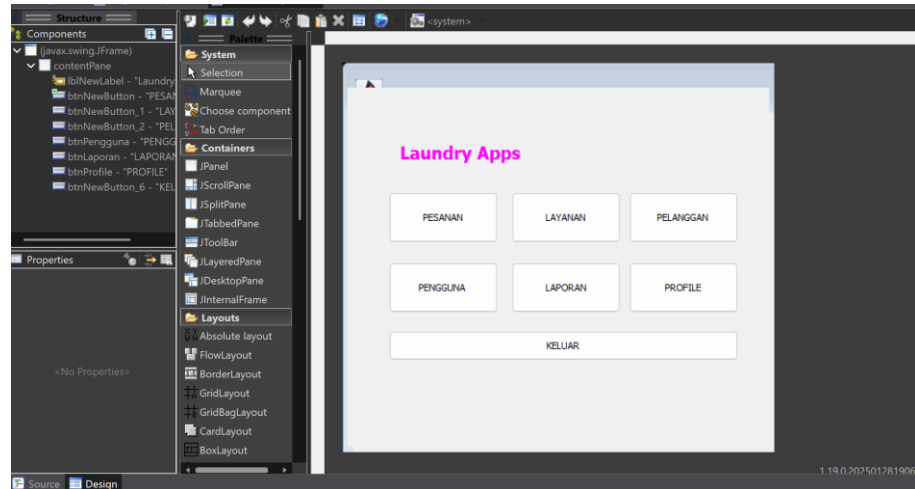
JButton btnLogin = new JButton("Login");
btnLogin.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(User.Login(txtUsername.getText(), txtPassword.getText())) {
            new MainFrame().setVisible(true);
            dispose();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Gagal");
        }
    }
});
btnLogin.setBounds(62, 281, 328, 30);
contentPane.add(btnLogin);

```

Method ini akan mengambil input dari txtUsername dan txtPassword, memanggil User.login() untuk pengecekan. Jika inputan sesuai program akan menampilkan mainframe dan menutup LoginFrame, jika tidak akan menampilkan pesan login gagal.

d) Membuat tampilan halaman utama

1. Buatlah class GUI menggunakan JFrame dengan nama MainFrame pada package ui.
2. Menyusun tampilan dalam menu design.



Halaman utama ini berisikan label judul berisikan “Laundry Apps”, button “PESANAN”, button “LAYANAN”, button “PELANGGAN”, button “PENGGUNA”, button “LAPORAN”, button “PROFILE”, dan button “KELUAR”.

e) Latihan/Tugas

1. Buat sebuah class dengan nama Costumer dalam package model.
2. Tambahkan atribut atau variable id, nama, Alamat, dan nomor hp.

```
public class Costumer {
    String id, nama, alamat, nomorHp;
```

3. Buat method setter dan getter untuk setiap atribut atau variable yang ada.

```
public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

public String getAlamat() {
    return alamat;
}

public void setAlamat(String alamat) {
    this.alamat = alamat;
}

public String getNomorHp() {
    return nomorHp;
}

public void setNomorHp(String nomorHp) {
    this.nomorHp = nomorHp;
}
```

Method getter atau get digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah variable atau atribut (mengembalikan nilai), sedangkan method setter atau set digunakan untuk mengubah nilai dari sebuah variable atau atribut (memberikan nilai). Method ini nantinya digunakan untuk menambahkan objek costumer.

4. Buatlah sebuah class dengan nama Service dalam package model.
5. Tambahkan atribut atau variable id, jenis, harga, dan status.

```
public class Service {  
    String id, jenis, harga, status;
```

6. Buatlah method setter dan getter untuk setiap atribut atau variable yang ada.

```
public String getId() {  
    return id;  
}  
  
public void setId(String id) {  
    this.id = id;  
}  
  
public String getJenis() {  
    return jenis;  
}  
  
public void setJenis(String jenis) {  
    this.jenis = jenis;  
}  
  
public String getHarga() {  
    return harga;  
}  
  
public void setHarga(String harga) {  
    this.harga = harga;  
}  
  
public String getStatus() {  
    return status;  
}  
  
public void setStatus(String status) {  
    this.status = status;  
}
```

Method getter atau get digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah variable atau atribut (mengembalikan nilai), sedangkan method setter atau set digunakan untuk mengubah nilai dari sebuah variable atau atribut

(memberikan nilai). Method ini nantinya digunakan untuk menambahkan objek service.

7. Buatlah sebuah class dengan nama Order dalam package model.
8. Tambahkan atribut atau variable id, id_costumer, id_service, id_user, total, tanggal, tanggal_selesai, status, dan status_pembayaran.

```
public class Order {  
    String id, id_costumer, id_service, id_user, total, tanggal, tanggal_selesai, status, status_pembayaran;
```

9. Buatlah method setter dan getter untuk setiap atribut atau variable yang ada.

```
    public String getId() {  
        return id;  
    }  
  
    public void setId(String id) {  
        this.id = id;  
    }  
  
    public String getId_costumer() {  
        return id_costumer;  
    }  
  
    public void setId_costumer(String id_costumer) {  
        this.id_costumer = id_costumer;  
    }  
  
    public String getId_service() {  
        return id_service;  
    }  
  
    public void setId_service(String id_service) {  
        this.id_service = id_service;  
    }  
  
    public String getId_user() {  
        return id_user;  
    }  
  
    public void setId_user(String id_user) {  
        this.id_user = id_user;  
    }  
}
```

```

public String getTotal() {
    return total;
}

public void setTotal(String total) {
    this.total = total;
}

public String getTanggal() {
    return tanggal;
}

public void setTanggal(String tanggal) {
    this.tanggal = tanggal;
}

public String getTanggal_selesai() {
    return tanggal_selesai;
}

public void setTanggal_selesai(String tanggal_selesai) {
    this.tanggal_selesai = tanggal_selesai;
}

public String getStatus() {
    return status;
}

public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
}

public String getStatus_pembayaran() {
    return status_pembayaran;
}

public void setStatus_pembayaran(String status_pembayaran) {
    this.status_pembayaran = status_pembayaran;
}

```

Method getter atau get digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah variable atau atribut (mengembalikan nilai), sedangkan method setter atau set digunakan untuk mengubah nilai dari sebuah variable atau atribut (memberikan nilai). Method ini nantinya digunakan untuk menambahkan objek Order.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, kita telah mempelajari bahwa class adalah sebuah blueprint untuk membuat objek yang berisi atribut dan method. Objek merupakan bentuk nyata dari sebuah class, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi saat sebuah objek dibuat, dan method menggambarkan perilaku sebuah objek. Pemahaman ini sangat berguna dalam pemrograman berorientasi objek agar program lebih terstruktur dan mudah dipahami.